

JOB SHEET 11

Tugas

Dosen Pengampu:
Mungki Astiningrum, ST, M.Kom



Disusun oleh:
Mukhammad Raffi Zabra

T1 – 1G
254107020059

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65141

TAHUN 2025-2026

3. Tugas

Waktu pengerjaan : 50 menit

Buatlah implementasi program antrian layanan unit kemahasiswaan sesuai dengan berikut ini :

- Implementasi antrian menggunakan Queue berbasis Linked List!
- Program merupakan proyek baru bukan modifikasi dari percobaan
- Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya
- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian
- Memanggil antrian
- Menampilkan antrian terdepan dan antrian paling akhir
- Menampilkan jumlah mahasiswa yang masih mengantre.

Jawaban :

- **Mhs24.java**

Code :

```
package jobsheet11;

public class mhs24 {

    String nim, nama;

    public mhs24(String nim, String nama) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
    }

    public String getInfo() {
        return "NIM: " + nim + " | Nama: " + nama;
    }
}
```

- **Node24.java**

Code :

```
package jobsheet11;

public class node24 {

    mhs24 data;
    node24 next;

    public node24(mhs24 data) {
        this.data = data;
        this.next = null;
    }
}
```

- **Queuekemahasiswaan24.java**

Code :

```
package jobsheet11;

public class queuekemahasiswaan24 {
    node24 front, rear;
    int size;

    public queuekemahasiswaan24() {
```

```

    this.front = this.rear = null;
    this.size = 0;
}

public boolean isEmpty() {
    return front == null;
}

public boolean isFull() {
    return false;
}

public void clear() {
    front = rear = null;
    size = 0;
    System.out.println("Antrian telah dikosongkan.");
}

public void enqueue(mhs24 mhs) {
    node24 newNode = new node24(mhs);
    if (isEmpty()) {
        front = rear = newNode;
    } else {
        rear.next = newNode;
        rear = newNode;
    }
    size++;
    System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk antrian.");
}

public void dequeue() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong!");
        return;
    }

    System.out.println("Memanggil antrian: " + front.data.getInfo());
    front = front.next;
    if (front == null) {
        rear = null;
    }
    size--;
}

public void peekFront() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong, tidak ada data terdepan.");
    } else {
        System.out.println("Mahasiswa Terdepan: " + front.data.getInfo());
    }
}

public void peekRear() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong, tidak ada data terakhir.");
    }
}

```

```

    } else {
        System.out.println("Mahasiswa Terakhir: " + rear.data.getInfo());
    }
}

public void displaySize() {
    System.out.println("Mahasiswa yang masih mengantre: " + size);
}
}

```

- Mainantrian24.java

Code :

```

package jobsheet11;

import java.util.Scanner;

public class mainantrian24 {
    public static void main(String[] args) {
        queuekemahasiswaan24 antrian = new queuekemahasiswaan24();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---");
            System.out.println("1. Tambah Antrian (Enqueue)");
            System.out.println("2. Panggil Antrian (Dequeue)");
            System.out.println("3. Lihat Antrean Terdepan");
            System.out.println("4. Lihat Antrean Terakhir");
            System.out.println("5. Cek Jumlah Antrean");
            System.out.println("6. Kosongkan Semua");
            System.out.println("7. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            if (pilih == 1) {
                System.out.print("NIM : "); String nim = sc.nextLine();
                System.out.print("Nama : "); String nama = sc.nextLine();
                antrian.enqueue(new mhs24(nim, nama));
            } else if (pilih == 2) {
                antrian.dequeue();
            } else if (pilih == 3) {
                antrian.peekFront();
            } else if (pilih == 4) {
                antrian.peekRear();
            } else if (pilih == 5) {
                antrian.displaySize();
            } else if (pilih == 6) {
                antrian.clear();
            }
        } while (pilih != 7);

        System.out.println("Program selesai.");
        sc.close();
    }
}

```

}

- Hasil :

```
--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 1
NIM : 11
Nama : nizam
nizam berhasil masuk antrian.

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 1
NIM : 12
Nama : api
api berhasil masuk antrian.

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 1
NIM : 13
Nama : rey
rey berhasil masuk antrian.

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 3
Mahasiswa Terdepan: NIM: 11 | Nama: nizam

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 4
Mahasiswa Terakhir: NIM: 13 | Nama: rey
```



```
--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 5
Mahasiswa yang masih mengantre: 3

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 2
Memanggil antrian: NIM: 11 | Nama: nizam

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 6
Antrian telah dikosongkan.

--- MENU ANTRIAN KEMAHASISWAAN ---
1. Tambah Antrian (Enqueue)
2. Panggil Antrian (Dequeue)
3. Lihat Antrean Terdepan
4. Lihat Antrean Terakhir
5. Cek Jumlah Antrean
6. Kosongkan Semua
7. Keluar
Pilih: 7
Program selesai.
```

